Задание КЗ_6 ТКП

Название команды: HR-навигатор

Состав команды:

1. Кочергин Вячеслав Юрьевич
2. Власенко Даниил Сергеевич
3. Козырева Софья Александровна
4. Котельникова Ксения Андреевна

Формулировка задания:

Сделать технико-коммерческое предложение (ТКП) на выполнение вашего проекта (вы — подрядчик). Примерный состав:

- информация о компании,
- рамки проекта,
- описание решения,
- процедуры управления проектом,
- команда,
- оценка проекта,
- стоимость и условия оплаты.

Технико-коммерческое предложение

1. О предложении

1.1. Назначение документа

Настоящее технико-коммерческое предложение определяет предлагаемый подрядчиком объём внедрения «HR-навигатора», состав решения, порядок выполнения и контроля работ, команду, сроки, стоимость и порядок расчётов с заказчиком. ТКП предназначено для обсуждения и согласования условий договора на внедрение MVP.

Цель проекта — к 1 сентября 2027 года передать в опытную эксплуатацию корпоративный портал, который отвечает на вопросы сотрудников по внутренним документам банка с указанием источников, при выполнении критериев качества и результатов пилота.

1.2. Исходные условия

Параметр	Предлагаемое значение
Базовый период выполнения	12.10.2026–01.09.2027
Предельный бюджет внедрения	22 800 000 ₽
Базовая стоимость без резерва изменений	20 691 000 ₽
Лимит условного резерва	2 109 000 ₽
Ресурсы исполнителя	До 6,5 FTE (эквивалента полной занятости)
Передача корпуса заказчиком	До 01.05.2027

Параметр	Предлагаемое значение
Открытие пилота	01.07.2027
Завершение и передача MVP	До 01.09.2027
Размещение	В инфраструктуре заказчика, без обращения к внешним облачным моделям

1.3. Термины

Термин	Определение
MVP	Минимально жизнеспособная версия портала «HR-навигатор», передаваемая в опытную эксплуатацию
RAG	Подход, при котором языковая модель формирует ответ с использованием найденных фрагментов внутреннего корпуса документов
Grounded-ответ	Ответ, содержание которого подтверждается доступными пользователю фрагментами документов
Groundedness	Показатель обоснованности ответов источниками по согласованной методике и контрольному набору
Пилотный корпус	Текстовые PDF и DOCX, предоставляемые заказчиком для загрузки и проверки MVP
Пилотный контур	Изолированная среда заказчика для размещения и опытной эксплуатации MVP
FTE	Эквивалент полной занятости одного специалиста
Базовая стоимость	Плановая стоимость работ, ресурсов и обучения без отдельного резерва на согласованные изменения

2. Сведения об исполнителе

2.1. Профиль подрядчика

В рамках настоящего предложения исполнителем выступает проектная команда «HR-навигатор». Её предполагаемая специализация — разработка и внедрение корпоративных информационных систем, интеграция внутренних сервисов, обработка документов и использование локальных языковых моделей в защищённой инфраструктуре заказчика.

Предлагаемая модель выполнения работ: единая проектная команда с руководителем проекта, архитектором, аналитиком, инженерами разработки и эксплуатации, тестировщиком и специалистом по информационной безопасности. Ответственность за координацию исполнителей и сдачу результатов несёт руководитель проекта.

3. Рамки проекта

3.1. Задача заказчика

HR-департамент банка затрачивает значительное время на повторяющиеся консультации сотрудников по внутренним регламентам и инструкциям. Предлагается создать единый портал, через который HR-администраторы загружают актуальные материалы, а сотрудники задают вопросы и получают ответы со ссылками на подтверждающие фрагменты документов.

Система должна работать с учётом назначенных прав доступа. При отсутствии подходящего подтверждающего источника портал должен отказывать в содержательном ответе. Документы, запросы и журналы не передаются за пределы контура заказчика.

3.2. Состав работ и результатов

Область	Включённые работы и результаты
Подготовка проекта	Согласование требований, критериев приёмки, плана работ и регламентов взаимодействия
Архитектура и ИБ	Архитектура RAG, модель угроз, согласование политик доступа, допуск команды в контур
Инфраструктура	Тестовый стенд, пилотный контур, CI/CD, мониторинг, резервное копирование и проверка восстановления
Работа с документами	Загрузка текстовых PDF/DOCX, обработка, нарезка, формирование эмбеддингов, индексация и переиндексация
Ответы на вопросы	Локальная LLM, поиск по корпусу, grounded-ответы со ссылками на источники и корректные отказы
Пользовательский портал	Чат, просмотр источников, история запросов
Управление доступом	Три роли, авторизация через корпоративный каталог, матрица прав
Администрирование	Панель HR для управления документами, базовый журнал аудита
Контроль качества	Автотесты в CI, функциональные, нагрузочные, регрессионные и ИБ-проверки, оценка groundedness
Пилот и передача	Получение и индексация корпуса, обучение группы, замеры нагрузки HR, доработки, документы приёмки и акт передачи

3.3. Ограничения проекта

В состав данного предложения не входят годовая техническая поддержка после передачи MVP, использование внешних облачных языковых моделей, дополнительные пользовательские роли и интеграции с корпоративными сервисами сверх авторизации через каталог пользователей.

Работы с нетекстовыми сканами, распознаванием изображений, расширенной системой документооборота и промышленным масштабированием также не предусмотрены согласованными рамками MVP и требуют отдельной оценки при возникновении потребности.

3.4. Обязательства заказчика

Для соблюдения календарного плана заказчик обеспечивает согласование требований и контрольных вопросов, предоставление тестового стенда и ресурсов пилотного контура, доступ к корпоративному каталогу и участие представителя ИБ. Необходимо передать пригодный для индексации пилотный корпус до 1 мая 2027 года и определить ответственных за его актуальность и права доступа.

Заказчик также формирует пилотную группу, предоставляет данные для базового и повторного замеров нагрузки HR, выделяет участников для обучения и приёмочных мероприятий. При изменении этих исходных условий исполнитель представляет оценку влияния на срок и стоимость.

4. Предлагаемое техническое решение

4.1. Общая схема

Решение представляет собой корпоративное веб-приложение, работающее в инфраструктуре банка. Пользователь обращается к порталу, сервер проверяет права доступа и выполняет поиск подходящих фрагментов в векторном индексе. Локальная LLM формирует ответ на основе полученного контекста. Ссылки на источники возвращаются вместе с ответом, а запрос фиксируется в истории и базовом журнале аудита в пределах установленных правил хранения.

Корпус формируется из разрешённых текстовых PDF и DOCX. HR-администратор загружает документ и при необходимости инициирует переиндексацию. Подготовка включает извлечение текста, разбиение на фрагменты, вычисление эмбеддингов и обновление индекса. Корпус и индекс версионируются для воспроизводимости проверок качества.

4.2. Основные компоненты

Компонент	Назначение
Портал сотрудника	Чат, история запросов, просмотр ссылок на фрагменты-источники
HR-панель	Загрузка, просмотр и переиндексация документов
Backend API	Обработка запросов, проверки доступа, управление файлами, история, аудит
Сервис обработки документов	Извлечение текста, разбиение документов, формирование эмбеддингов
Векторный индекс	Поиск релевантных фрагментов доступного корпуса
Локальная LLM	Формирование ответа по найденному контексту
Интеграция с каталогом	Корпоративная аутентификация и получение данных, необходимых для разграничения доступа
Средства эксплуатации	CI/CD, журналы, мониторинг, резервные копии, процедуры восстановления

Конкретные продукты, модели, форматы хранения и протоколы интеграции утверждаются на этапе архитектурного проектирования совместно с владельцем инфраструктуры и ИБ.

4.3. Роли пользователей

Роль	Основные возможности
Сотрудник	Задавать вопросы, читать доступные ответы и источники, просматривать собственную историю
HR-администратор	Управлять внутренними документами и их индексированием, пользоваться функциями портала согласно правам
Системный администратор	Администрировать доступ и эксплуатационные параметры, просматривать записи аудита в рамках полномочий

Подробные права каждой роли фиксируются в матрице доступа. Пользователь не должен получать источники, на которые у него нет разрешения.

4.4. Качество и безопасность

Приёмочная оценка ответов проводится на согласованном контрольном наборе, включающем вопросы с подтверждённым ответом и вопросы, для которых подходящего источника нет. Целевой показатель groundedness — не менее 95 %. Способ подсчёта, состав выборки и правила проверки корректных отказов согласуются до испытаний.

В рамках ИБ проверяются разграничение ролей, отсутствие обращений к внешним моделям, размещение документов и журналов в контуре, а также корректность доступа к источникам. Перед пилотом выполняются функциональные, нагрузочные и предварительные регрессионные испытания на подготовленном корпусе. После доработок проводится итоговый приёмочный прогон.

5. Организация и управление проектом

5.1. Этапы выполнения

Этап	Плановый срок завершения	Проверяемый результат
Планирование и требования	Декабрь 2026	Уточнённые требования, критерии приёмки и контрольный набор
Архитектура и доступы ИБ	Февраль 2027	Согласованная архитектура, допуски и режим доступа
Инфраструктура и основные компоненты MVP	Апрель–май 2027	Развёрнутые компоненты, настроенные CI/CD, мониторинг и бэкапы
Пилотный корпус и предварительные испытания	Май–июнь 2027	Проиндексированный корпус, протоколы испытаний, решение о запуске пилота
Обучение и открытие пилота	До 01.07.2027	Обученная группа, доступ к порталу
Пилот и повторный замер	Июль 2027	Отчёт о сокращении нагрузки HR, перечень доработок
Доработки и итоговая приёмка	Август 2027	Проверенная версия MVP, итоговые протоколы
Передача и закрытие	До 01.09.2027	Инструкция администратора, акт передачи, итоговый отчёт

Работы выполняются частично параллельно по календарному плану из КЗ_5. Получение и индексация корпуса заказчика предшествуют groundedness- и нагрузочным испытаниям. Базовый замер нагрузки HR выполняется в июне по методике, согласованной до его начала. Итоговая приёмка проводится после пилотных доработок.

5.2. Планирование и контроль исполнения

Руководитель проекта ведёт календарный план, фиксирует контрольные точки, оценивает фактическую трудоёмкость и ежемесячно направляет спонсору статус-отчёт о сроках, бюджете, содержании, рисках и требуемых решениях. С владельцем продукта проводятся рабочие синхронизации раз в две недели, с ИБ — по мере согласования доступов, архитектуры и переходов между этапами.

Работы ведутся в системе учёта задач и репозитории с контролем версий и проверкой изменений. Состав задач определяется WBS и уточняется в календарном плане. Существенные отклонения анализируются руководителем проекта и при необходимости выносятся на решение спонсора.

5.3. Управление изменениями и конфигурацией

Предложение предполагает ведение журнала запросов на изменения и реестра версий рабочих продуктов. Для каждого запроса фиксируются содержание, причина, влияние на функциональность, срок, стоимость и ИБ. Изменения, затрагивающие согласованные рамки, цену или дату передачи, подлежат письменному утверждению заказчиком до выполнения.

Порядок изменения состава корпуса, моделей, индексов, конфигурации стендов и программного кода устанавливается в плане управления проектом. Использование отдельного резерва стоимости допускается только на основании согласованного изменения и подтверждённого объёма дополнительных работ или затрат.

5.4. Управление рисками

Риск	Предлагаемая мера
Поздняя передача пилотного корпуса	Контроль даты 01.05.2027, предварительная проверка форматов и комплектности
Недостаточное качество grounded-ответов	Контрольный набор, ранние проверки поиска и ответов, циклы настройки и доработок
Задержка допусков ИБ	Раннее согласование модели угроз, доступов и размещения компонентов
Недостаточные ресурсы локальной модели	Ранние испытания производительности и согласование квот пилотного контура
Недостоверный замер эффекта для HR	Методика до июня, сопоставимые базовый и повторный периоды, согласование состава группы
Дефекты после пилотных доработок	Автотесты в CI и итоговая регрессия до подписания акта

Реестр рисков актуализируется на протяжении всего проекта. Если риск реализуется и влияет на обязательства сторон, вопрос решается через процедуру управления изменениями.

5.5. Передача и критерии приёмки

Приёмка выполняется спонсором с участием владельца продукта от HR и представителя ИБ. Основания для передачи:

1. Демонстрация функций MVP в согласованном контуре: загрузка и переиндексация документов, чат с источниками, три роли, история запросов и базовый аудит.
2. Протокол проверки groundedness, подтверждающий долю grounded-ответов не менее 95 % по согласованному контрольному набору и корректную обработку отсутствующих источников.
3. Отчёт о пилоте, подтверждающий сокращение времени HR на рутинные консультации не менее 30 % по согласованной методике сравнения июньского и июльского замеров.
4. Итоговый отчёт по тестированию, переданная инструкция администратора и подписанный акт передачи MVP в опытную эксплуатацию.

При невыполнении критерия стороны оформляют замечания и план устранения. Изменение критерия допускается по письменному решению спонсора в порядке, предусмотренном планом управления проектом.

6. Команда и ресурсы исполнителя

6.1. Состав проектной команды

Роль	Плановая занятость	Плановые часы	Зона ответственности
Руководитель проекта	100 %	1520	Координация, сроки, бюджет, отчётность и передача
Архитектор	50 %	700	RAG-архитектура и интеграция в контур
Бизнес-аналитик	75 %	960	Сценарии HR, требования и критерии приёмки
ML-инженер	100 %	1400	Обработка документов, поиск, локальная LLM, groundedness
Backend-разработчик	100 %	1250	API, роли, история запросов, аудит
Frontend-разработчик	100 %	1220	Чат, история, источники, HR-панель
DevOps-инженер	50 %	680	Контур, CI/CD, мониторинг, резервное копирование
QA-инженер	50 %	640	Автотесты и испытания, учёт регрессий
Специалист по ИБ	25 %	300	Модель угроз, правила доступа, согласования и проверки
Итого	6,5 FTE	8670	

Плановые часы взяты из КЗ_5. Роли могут совмещаться при сохранении компетенций и ответственности.

6.2. Ресурсы и зоны предоставления

Исполнитель предоставляет труд специалистов, исходный код, проектную и эксплуатационную документацию, инструменты сборки и автоматизированных проверок в пределах согласованных требований ИБ. Заказчик предоставляет согласованную инфраструктуру, доступ к корпоративному каталогу, пилотный корпус, участников пилота и ответственных за приёмку.

При потребности в дополнительных вычислительных ресурсах решение об их выделении принимает владелец инфраструктуры заказчика.

7. Оценка объёма, трудоёмкости и сроков

7.1. Результаты оценки

Показатель	Значение
Объём функциональных работ, экспертная оценка PERT	4065 человеко-часов

Показатель	Значение
Объём функциональных работ, метод UCP	108,086 UCP
Пересчёт UCP при 25 ч/UCP	Около 2702 человеко-часов
Отклонение экспертной оценки от UCP	50,4 % относительно оценки UCP
Принятая база для планирования функциональной части	Экспертная оценка PERT
Дополнительные работы по управлению, ИБ, инфраструктуре, пилоту и передаче	4605 человеко-часов
Полная трудоёмкость внедрения	8670 человеко-часов
Условные человеко-месяцы (160 ч)	Около 54,2
Ограничение состава команды	До 6,5 FTE
Плановый период	12.10.2026–01.09.2027, 325 календарных дней

Расхождение двух методов оценки объёма объясняется ограниченной чувствительностью UCP к сложности RAG-операций, интеграции и настройке локальной LLM. Для календарного и финансового планирования в КЗ_5 выбрана более осторожная экспертная оценка.

7.2. Ключевые контрольные точки

Событие	Дата
Передача пилотного корпуса заказчиком	До 01.05.2027
Завершение индексации пилотного корпуса	14.05.2027
Завершение предварительных испытаний	25.06.2027
Открытие пилота	01.07.2027
Завершение повторного замера нагрузки HR	30.07.2027
Итоговая регрессия и приёмочные проверки	17–25.08.2027
Подписание акта передачи MVP	До 01.09.2027

Подробный график и зависимости работ приведены в КЗ_5. Соблюдение контрольных дат зависит от своевременной передачи корпуса, подготовки инфраструктуры и согласования доступа. При переносе этих событий стороны пересматривают календарный план.

8. Стоимость и условия оплаты

8.1. Базовая стоимость внедрения

Стоимость рассчитывается по ресурсной смете КЗ_5. Расчётные ставки специалистов учитывают условные затраты подрядчика и связанные с исполнением накладные расходы.

Статья	Стоимость, ₽
Работа проектной команды (8670 ч)	18 291 000
Эксплуатационные ресурсы пилотного контура	1 300 000
Инструменты и технические расходы на испытания	500 000

Статья	Стоимость, ₽
Материалы и организация обучения пилотной группы	600 000
Базовая стоимость	20 691 000
Условный резерв на согласованные изменения и риски	2 109 000
Предельная стоимость при использовании резерва	22 800 000

8.2. Предлагаемый порядок оплаты базовой стоимости

Предлагается поэтапная оплата после подписания договора и оформления документов, подтверждающих соответствующие результаты. Суммы в таблице рассчитаны от базовой стоимости 20 691 000 ₽ и не включают резерв.

Этап оплаты	Условие выставления счёта	Доля	Сумма, ₽
1. Запуск договора	Подписание договора и согласование состава ранее выполненных подготовительных работ	20 %	4 138 200
2. Требования и архитектура	Согласование требований, архитектуры и плана работ	25 %	5 172 750
3. Интегрированная сборка MVP	Предоставление сборки, подготовленного контура и проиндексированного пилотного корпуса	25 %	5 172 750
4. Результаты пилота	Завершение пилота и оформление отчёта о замере нагрузки HR	20 %	4 138 200
5. Итоговая передача	Подписание акта передачи MVP в опытную эксплуатацию	10 %	2 069 100
Итого		100 %	20 691 000

Окончательные даты счетов, условия приёмки промежуточных результатов, срок оплаты и комплект закрывающих документов определяются договором. Первый платёж учитывает тот факт, что базовый график проекта начинается раньше даты данного предложения: стороны отдельно фиксируют фактический объём подготовки, выполненный до заключения договора.

8.3. Порядок использования резерва

Резерв 2 109 000 ₽ не включён в суммы поэтапных платежей и не оплачивается автоматически. Если возникает необходимость в дополнительных согласованных работах или затратах в пределах рамок проекта, исполнитель направляет заказчику запрос с описанием причины, объёма, влияния на сроки и стоимость. Оплата производится только по согласованным документам на соответствующие работы, в пределах установленного резерва.

Если резерв не используется, сумма оплат по данному предложению остаётся равной базовой стоимости 20 691 000 ₽. Если он используется полностью, предельная стоимость достигает 22 800 000 ₽. Изменения сверх этого лимита требуют отдельного соглашения сторон и не включены в настоящую оценку.

8.4. Коммерческие условия и ограничения цены

Предложенные суммы являются предварительными и рассчитаны по данным КЗ_5. Режим налогообложения исполнителя, включение или невключение НДС, состав подтверждающих документов и порядок округления при окончательных расчётах подлежат определению при оформлении договора. До уточнения этих условий суммы не следует трактовать как окончательную цену с установленным налоговым статусом.

Годовое сопровождение после подписания акта, новые интеграции, расширение набора ролей и переход к промышленному вычислительному кластеру оцениваются отдельно. Внутри текущего объёма исправления, необходимые для прохождения согласованных испытаний и приёмки до передачи MVP, уже учтены в оценке работ.

9. Предлагаемые результаты передачи

По завершении проекта подрядчик предоставляет заказчику:

1. Развёрнутый MVP «HR-навигатор» в согласованном пилотном контуре.
2. Исходный код, конфигурации и необходимые инструкции по развёртыванию в согласованном составе передачи.
3. Версионированный индекс пилотного корпуса и описание правил загрузки и переиндексации.
4. Матрицу ролей, описание пользовательских и административных функций.
5. Отчёты по функциональным, нагрузочным, регрессионным и ИБ-проверкам.
6. Протокол проверки groundedness и отчёт о результатах пилота.
7. Инструкцию администратора и подписанный акт передачи в опытную эксплуатацию.
8. Итоговый отчёт по проекту с зафиксированными результатами и открытыми вопросами на сопровождение.

Передаваемые материалы и права на результаты интеллектуальной деятельности должны быть отдельно описаны в договоре. Настоящее ТКП не устанавливает порядок отчуждения исключительных прав без соответствующего договорного условия.